

Concept :- Successive Discount

1) Discount = 10%.

$$MP \xrightarrow{-10\%} SP$$

$$\begin{array}{l} * \quad MP : SP \\ \quad 10 : 9 \end{array}$$

$$* \quad MP \times \frac{9}{10} = SP$$

$$\frac{MP}{SP} = \frac{10}{9}$$

2) Discount 1 = 20%
Discount 2 = 10%.

$$MP \xrightarrow{-20\%} \xrightarrow{-10\%} SP$$

$$\begin{array}{l} * \quad MP : SP \\ \quad 5 : 4 \quad (20\% \text{ off}) \\ \quad 10 : 9 \quad (10\% \text{ off}) \\ \hline \quad 50 : 36 \\ \quad 25 : 18 \end{array}$$

$$* \quad \left(MP \times \frac{4}{5} \right) \times \frac{9}{10} = SP$$

$$MP = SP \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{9}$$

$$\frac{MP}{SP} = \frac{25}{18}$$

3) Discount 1 = 16.66%
Discount 2 = 14.28%
Discount 3 = 10%.

$$MP \xrightarrow{-16.67\%} \xrightarrow{-14.28\%} \xrightarrow{-10\%} SP$$

$$\begin{array}{l} * \quad MP : SP \\ \quad 8 : 5 \\ \quad 7 : 6 \\ \quad 10 : 9 \\ \hline \quad 70 : 45 \\ \quad 14 : 9 \end{array}$$

$$* \quad \left(MP \times \frac{5}{6} \right) \times \frac{6}{7} \times \frac{9}{10} = SP$$

$$MP = SP \times \frac{10}{9} \times \frac{7}{6} \times \frac{6}{5}$$

$$\frac{MP}{SP} = \frac{14}{9}$$

A book is sold after two successive discounts of 16.67% and 40%. Find the overall discount on the book.

एक पुस्तक को 16.67% और 40% के दो क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है। पुस्तक पर कुल छूट ज्ञात कीजिए।

(A) 50

(B) 62.50

(C) 45

(D) 57.50

(E) None of these

$$\left\{ * -16.67\% = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \right\}$$

$$\left\{ * -40\% = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \right\}$$

MP : SP

$$\begin{array}{r} 6 : 5 \\ 5 : 3 \\ \hline 6 : 3 \\ 2 : 1 \\ \text{---} \\ -1 \end{array}$$

$$\left(MP \times \frac{5}{6} \right) \times \frac{3}{5} = SP$$

$$MP = SP \times \frac{5}{3} \times \frac{6}{5} = 2 \times SP$$

$$\frac{MP}{SP} = \frac{2}{1} \Rightarrow -1 \text{ (Discount)}$$

* overall Discount $\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100$
 $\Rightarrow 50\%$

* overall Discount $\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100$
 $= 50\%$

A jacket is sold after three consecutive markdowns of 10%, 33.33% and 15%. What single percentage discount is equal to these three reductions together?

एक जैकेट को 10%, 33.33% और 15% की तीन लगातार कटौतियों के बाद बेचा जाता है। इन तीनों कटौतियों के बराबर एकल छूट प्रतिशत कितना होगा?

(A) 52.5

(B) 49

(C) 50

(D) 45

(E) None of these

MP : SP

$$\begin{array}{r} 105 : 93 \\ \times 8 : 2 \\ \times 20 : 17 \\ \hline 100 : 51 \end{array}$$

$$\text{---} \\ -49 \text{ (Discount)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -10\% = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} \\ -33.33\% = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ -15\% = 1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20} \end{array} \right\}$$

* overall Discount $\Rightarrow \frac{\text{Discount}}{MP} \times 100$

$$\Rightarrow \frac{49}{100} \times 100 \Rightarrow 49\%$$

A handbag is marked 80% above its cost price. Later, two successive reductions of 20% and 25% are offered. What is the seller's net profit percent?

एक हैंडबैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक रखा गया है। बाद में उस पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं। विक्रेता का शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 4%

(B) 6%

(C) 8%

(D) 10%

(E) None of these

Method 1:

$$\begin{array}{l} \text{CP : MP} \\ 5 : 9 \\ \times 5 \quad \times 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{MP : SP} \\ 5 : 4 \\ 4 : 3 \\ \hline 5 : 3 \\ \times 9 \quad \times 9 \end{array}$$

* Merging Ratios,

$$\begin{array}{l} \text{CP : SP : MP} \\ 25 : 27 : 45 \\ \quad \quad \quad \nearrow +2 \end{array}$$

$$* \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{2}{25} \times 100 \Rightarrow \underline{8\%}$$

Method 2:

$$\text{CP} \xrightarrow{+80\% \atop +4/5} \text{MP} \xrightarrow{-20\% \atop -1/5} \xrightarrow{-25\% \atop -1/4} \text{SP}$$

$$\begin{array}{l} \text{CP : SP} \\ 5 : 9 \\ 5 : 4 \\ 4 : 3 \\ \hline 25 : 27 \\ \quad \quad \quad \nearrow +2 \end{array}$$

$$* \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{2}{25} \times 100 \Rightarrow 8\%$$

An article is marked 125% above its cost price. It is then sold after the same discount is applied twice. If the final transaction gives a 44% profit, what is the value of each discount?

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 125% अधिक रखा गया है। फिर उस पर समान छूट दो बार दी जाती है। यदि अंतिम बिक्री में 44% लाभ होता है, तो प्रत्येक छूट का मान क्या है?

(A) 10%

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

(E) None of these

$$\text{CP} \xrightarrow{+125\%} \text{MP} \xrightarrow{-x\%} \xrightarrow{-x\%} \text{SP}$$

$$\begin{array}{l} * \quad \text{CP : SP} \\ 4 : 9 \\ a : b \\ a : b \\ \hline 4a^2 : 9b^2 \end{array}$$

$$\# \quad \frac{4a^2}{9b^2} = \frac{100}{144}$$

$$\frac{a^2}{b^2} = \frac{25}{16} = \frac{5^2}{4^2}$$

$$a : b$$

$$5 : 4$$

$$\quad \quad \quad \nearrow -1 \text{ (Discount)}$$

* Also given,

$$\begin{array}{l} \text{CP : SP} \\ 100 : 144 \end{array}$$

$$* \text{ Discount \%} = \frac{1}{5} \times 100 \Rightarrow 20\%$$

Overall Percentage Change $\Rightarrow \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$

Examples,

1) Increase, +10%, +10%

Overall Percent Increase $\Rightarrow \left(10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100} \right) \%$
 $\Rightarrow 21\%$

2) Increase, +20%, +20%

Overall Percent Increase $\Rightarrow \left(20 + 20 + \frac{20 \times 20}{100} \right) \%$
 $\Rightarrow 44\%$

3) Decrease, -10%, -10%

Overall Percent Decrease $\Rightarrow \left((-10) + (-10) + \frac{(-10) \times (-10)}{100} \right) \%$
 $\Rightarrow -10 - 10 + 1$
 $\Rightarrow -19\%$

4) Decrease, -20%, -20%

Overall Percent Decrease $\Rightarrow \left((-20) + (-20) + \frac{(-20) \times (-20)}{100} \right) \%$
 $\Rightarrow -20 - 20 + 4$
 $\Rightarrow -36\%$

A seller fixes the price tag of a suitcase 50% above its cost price. It is finally sold after two successive discounts of 30% and 13.33%, and the seller loses Rs. 72. At what selling price should the suitcase be sold to earn 10% profit?

एक विक्रेता सूटकेस का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। अंत में उसे 30% और 13.33% की दो क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है और विक्रेता को Rs. 72 का नुकसान होता है। 10% लाभ कमाने के लिए सूटकेस को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए?

(A) Rs. 924

(B) Rs. 880

(C) Rs. 792

(D) Rs. 935

(E) None of these

$$CP \xrightarrow{+50\%} MP \xrightarrow{-30\%} \xrightarrow{-13.33\%} SP$$

* CP : SP

$$\begin{array}{rcl} 2 & : & 3 \\ 10 & : & 7 \\ 155 & : & 13 \\ \hline 100 & : & 91 \end{array}$$

$-94 \rightarrow \text{Rs. } 72$
 $4 \rightarrow \text{Rs. } 8$

* CP SP

$$\begin{array}{rcl} (100) \times 8 & & \\ \text{Rs. } 800 & & \boxed{\text{Rs. } 880} \\ & \nearrow & \\ & + 80 \text{ (Profit)} & \end{array}$$

$$\left\{ 800 \times \frac{10}{100} = \text{Rs. } 80 \right\}$$

Neha marks a pressure cooker 33.33% above its cost price. She first allows a 14.28% discount and then reduces the bill by another Rs. 96. Even after this, she incurs a 11.11% loss. What was the total discount given?

नेहा एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33.33% अधिक रखती है। वह पहले 14.28% की छूट देती है और फिर बिल में अतिरिक्त Rs. 96 की कमी कर देती है। इसके बाद भी उसे 11.11% की हानि होती है। दी गई कुल छूट कितनी थी?

(A) Rs. 144

(B) Rs. 168

(C) Rs. 192

(D) Rs. 154

(E) None of these

$$CP \xrightarrow{+33.33\%} MP \xrightarrow{-14.28\%} \xrightarrow{-x\%} SP$$

(-Rs. 96)

CP : SP

$$\begin{array}{rcl} 31 & : & 4 \\ 7 & : & 82 \\ a & : & b \\ \hline 7a & : & 8b \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet +33.33\% = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \\ \bullet -14.28\% = 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7} \\ \bullet -11.11\% = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \end{array} \right\}$$

* $\frac{7a}{8b} = \frac{9}{8}$

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{9}{7}}$$

MP $\longrightarrow$ SP

$$7 \times 3 : 6 \times 3$$

$$9 : 7$$

(Discount)

$$21 : 18 : 14$$

$$-3 \quad -4$$

(Discount 2 = Rs. 96)

$$-7$$

$$4u \longrightarrow \text{Rs. } 96$$

$$u \longrightarrow 24$$

$$7 \times 24 = \text{Rs. } 168$$

* Overall Total Discount $\Rightarrow$ Rs. 168

A mobile phone is tagged Rs. 620 above its cost price. The shopkeeper first cuts the tagged price by Rs. 300 and then gives a further 30% discount on the reduced price. If he still makes 10% profit, what is the selling price of the phone?

एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से Rs. 620 अधिक रखा गया है। दुकानदार पहले अंकित मूल्य में से Rs. 300 कम करता है और फिर घटे हुए मूल्य पर 30% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि इसके बाद भी उसे 10% लाभ होता है, तो फोन का विक्रय मूल्य क्या है?

(A) Rs. 592

(B) Rs. 630

(C) Rs. 586

(D) Rs. 616

(E) None of these

$$\begin{array}{ccccccc} \text{CP} & \longrightarrow & \text{MP} & \longrightarrow & \boxed{x+320} & \longrightarrow & \text{SP} \\ \boxed{x} & +620 & \boxed{x+620} & -300 & & -30\% & \boxed{(x+320) \times \frac{70}{100}} \end{array}$$

* As per question,

$$\text{CP} \times (100\% + 10\%) = \text{SP} (100\% - 30\%)$$

$$x \times \frac{11}{10} = (x+320) \frac{7}{10}$$

$$11x = 7x + 2240$$

$$4x = 2240$$

$$x = 560$$

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} \\ 560 & \xrightarrow{+10\%} & \boxed{\text{Rs. } 616} \\ & +56 & \end{array}$$

Two identical study lamps carry the same marked price. One lamp is sold after successive discounts of $X\%$, 12.50% and 28.57% for Rs. $5Y$. The other lamp is sold after successive discounts of $(X + 5)\%$, 42.86% and 6.67% for Rs. $4Y$. Find the value of X .

दो समान स्टडी लैम्पों का अंकित मूल्य समान है। एक लैम्प को $X\%$, 12.50% और 28.57% की क्रमिक छूटों के बाद Rs. $5Y$ में बेचा जाता है। दूसरे लैम्प को $(X + 5)\%$, 42.86% और 6.67% की क्रमिक छूटों के बाद Rs. $4Y$ में बेचा जाता है। X का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 22.50

(B) 15

(C) 20

(D) 25

(E) None of these

$$\frac{MP \times [100 - x]\% \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{7}}{MP \times [95 - x]\% \times \frac{4}{7} \times \frac{14}{15}^2} = \frac{5Y}{4Y}$$

$$\frac{[100 - x]\% \times 15}{8[95 - x]\% \times 2} = 1$$

$$1500 - 15x = (16)(95) - 16x$$

$$16x - 15x = 1520 - 1500$$

$$x = 20$$

A product is sold after successive discounts of $X\%$, 37.50% and 36% . The overall discount is 63.63% . If the final sale gives the seller a profit of $X\%$, by what percent is the product marked above its cost price?

एक उत्पाद को $X\%$, 37.50% और 36% की क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है। कुल छूट 63.63% है। यदि अंतिम बिक्री में विक्रेता को $X\%$ लाभ होता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

(A) 200

(B) 175

(C) 233.33

(D) 225

(E) None of these

	MP	:	SP
$-x\%$	a	:	b
-37.5%	8	:	5
-36%	25_5	:	16_2
	$5a$	:	$2b$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - 63.63\%}{100\% + 9.09\%}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{4/11}{12/11}$$

$$\boxed{\frac{CP}{MP} = \frac{1}{3}} + 2$$

$$\begin{aligned} * \text{Markup } \% &= \frac{2}{1} \times 100 \\ &= 200\% \end{aligned}$$

$$\left\{ -63.63\% = 1 - \frac{7}{11} = \frac{4}{11} \right\}$$

$$\frac{5a}{2b} = \frac{11}{4}$$

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{11}{10}} - 1$$

$$\boxed{x\% = 9.09\%}$$

A dealer sold a printer at a loss of 18%. If he had charged Rs. 720 more, he would have earned a profit of 27%. What was the cost price of the printer?

एक विक्रेता ने एक प्रिंटर को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह Rs. 720 अधिक लेता, तो उसे 27% का लाभ होता। प्रिंटर का क्रय मूल्य क्या था?

(A) Rs. 1500

(B) Rs. 1800

(C) Rs. 1200

(D) Rs. 1600

(E) None of these

(Case I)

Loss of 18%

-18% of CP

[+45% of CP] Difference

(Case II)

Profit of 27%

+27% of CP

$$* \quad 45\% \text{ of CP} = 720$$

$$CP = \frac{720 \times 100}{45} = 1600$$

$$CP = 1600$$

A shopkeeper sells a mixer grinder at 6.25% above its cost price. At billing time, 12% tax is added to that selling price. If the customer finally pays Rs. 1428, what was the cost price (in Rs.) of the mixer grinder?

एक दुकानदार मिक्सर ग्राइंडर को उसके क्रय मूल्य से 6.25% अधिक पर बेचता है। बिल बनाते समय उस विक्रय मूल्य पर 12% कर जोड़ा जाता है। यदि ग्राहक अंत में Rs. 1428 चुकाता है, तो मिक्सर ग्राइंडर का क्रय मूल्य (Rs. में) क्या था?

(A) Rs. 1200

(B) Rs. 1160

(C) Rs. 1250

(D) Rs. 1080

(E) None of these

$$\left\{ CP \times \left(1 + \frac{1}{16} \right) \right\} \times \frac{112}{100} = Rs. 1428$$

$$CP \times \frac{17}{16} \times \frac{28}{25} = 1428$$

$$CP = \frac{1428 \times 25 \times 16}{38 \times 17}$$

$$CP = 1200$$